

1. Dados do Solicitante

Cliente: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC
Solicitante: BALTAR ENGENHARIA ELETRICA LTDA
Endereço: RUA DOUTOR JOAO COLIN - América - Joinville-SC

2. Dados do Instrumento Calibrado

Instrumento:	Termohigrômetro com sensor externo	Faixa de Indicação:	10 a 100 % u.r, 0 a 70 °C
Identificação:	0033	Resolução:	1 % u.r / 0,1 °C
Número de Série:	Não informado	Faixa de Calibração:	40 a 60 % u.r / 15 a 25 °C
Modelo:	Não informado	Ordem de Serviço:	000636/2026
Fabricante:	Springfield	Data da Calibração:	01/06/2026
Localização:	Não informado	Próxima Calibração:	30/06/2027

3. Condições ambientais durante calibração

Temperatura: Entre 18 e 22 °C

Umidade Relativa: Entre 30 e 70 %UR

4. Padrões Utilizados

Código	Descrição	Certificado	Rastreabilidade	Validade
PTE-0093	Multicalibrador	R2367.04.26/R2368.04.26	CAL-0193	30/04/2027
PTO-0314	Meio Térmico	CR00134-11845-24-R0	CAL-0647	13/12/2026
PTT-0415	Termorresistência (Pt-100)	LV01710-10688-26-R0	CAL-0127	30/04/2027
PTO-0406	Termohigrômetro com sensor externo	CR00134-05801-26-R0	CAL-0647	31/05/2027

5. Procedimento

A calibração foi realizada conforme procedimento IT.TEC.066 - Instrução técnica para calibração de termohigrômetros através do método indireto por comparação com termohigrômetro padrão em câmara climática com ambiente controlado e estabilidade conhecida e comparação de multicalibrador com sensor termopar ou termorresistência padrão

6. Resultados da Calibração

Temperatura - IN

Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)
14,80	15,01	-0,21	0,16	∞	2,00
24,80	25,08	-0,28	0,16	∞	2,00

Unidade: °C

Data da emissão do certificado: 04/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Umidade						Unidade: % u.r
Valor Medido ou Nominal (SMC)	Valor de Referência (SMP)	Tendência (instrumental)	Incerteza expandida	Graus de liberdade efetivos (Veff)	Fator de abrangência (k)	Temperatura de Referência
31,0	42,3	-11,3	2,5	∞	2,00	20 °C
52,0	64,6	-12,6	2,5	∞	2,00	20 °C

7. Observações

- Os valores apresentados na coluna SMC (sistema de medição em calibração) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição calibrado ou ao seu valor nominal. Os valores apresentados na coluna SMP (sistema de medição padrão) referem-se a média das indicações obtidas no sistema de medição padrão utilizado ou ao seu valor nominal. A tendência instrumental é obtida para cada ponto de medição, através da diferença entre o valor medido ou nominal (SMC) e o valor de referência (SMP).
- A incerteza expandida de medição relatada, associada a tendência, é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k (vide tabela acima), o qual para uma distribuição t com v_{eff} (vide tabela acima) graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.
- A operação de ajuste e/ou regulação não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- A validade apresentada neste certificado de calibração é de responsabilidade do cliente e não faz parte do escopo de acreditação ou certificação deste laboratório.
- Esta calibração não isenta o equipamento de medição do controle metrológico estabelecido na regulamentação técnica nacional ou internacional.
- Os resultados apresentados neste certificado são rastreados ao Sistema Internacional de Unidades - SI através do uso de padrões calibrados em laboratórios acreditados pela CGCRE e que atendam aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025

Data da emissão do certificado: 04/06/2026



Clauber Luiz Netto
"Signatário Autorizado"

Página: 2/2